

2024 年 ** 省大学生电子设计竞赛 (TI 杯)

H 题：自动行驶小车

摘要部分

具体内容

关键词：

目录

一、 系统方案	3
1.1 控制系统的选择	3
1.2 循迹模块的论证与选择	3
1.3 电机模块的论证与选择	3
1.4 陀螺仪的论证与选择	3
二、 系统理论分析与计算	4
2.1 本设计的结构搭建和分析	4
2.2 循迹处理	4
三、 电路与程序设计	5
3.1 电路设计	5
3.2 程序设计	5
3.3 逻辑系统框图	5
3.4 电源的选用及供电方式	5
四、 测试方案与测试结果	6
4.1 测试说明	6
4.2 测试结果	6

一、系统方案

- 1.1 控制系统的选择
- 1.2 循迹模块的论证与选择
- 1.3 电机模块的论证与选择
- 1.4 陀螺仪的论证与选择

二、系统理论分析与计算

2.1 本设计的结构搭建和分析

根据题目要求小车尺寸长 * 宽 * 高 = 25 * 15 * 15，我们设计了如下车板。

2.2 循迹处理

三、电路与程序设计

3.1 电路设计

3.2 程序设计

3.3 逻辑系统框图

3.4 电源的选用及供电方式

四、测试方案与测试结果

4.1 测试说明

4.2 测试结果

要求一：

测试次数	1	2	3	4	5	6	7
**	0.52cm	0.71cm	0.39cm	0.21cm	0.41cm	0.13cm	0.23cm

要求二：

测试次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
**	是	是	是	否	是	否	是	是	是	是

要求三：

测试次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
**	10°	6°	5°	21°	3°	8°	15°	30°	13°	11°

要求三：

测试次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
**	10°	6°	5°	21°	3°	8°	15°	30°	13°	11°

要求四：

测试次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
**	3	1	2	4	1	3	2	3	0	1

附录

附录 1：电路板的原理图和 PCB